Chủ đề: Oxyz

Phương trình mặt cầu

Câu 1. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là:

A. $I(-1;2;-3), R=4$
B. $I(1;-2;3), R=4$
C. $I(1;-2;3), R=16$
D. $I(-1;-2;-3), R=4$

Câu 2. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S): $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng:

A. $R=4$
B. $R=\sqrt{14}$
C. $R=16$
D. $R=2\sqrt{3}$

Câu 3. [STER] Trong không gian $Oxyz$, tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2+y^2+z^2-2x-2y-4z+m=0$ là phương trình của một mặt cầu.

A. $m<6$
B. $m\geq 6$
C. $m\leq 6$
D. $m>6$

Câu 4. [STER] Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và bán kính $R=5$ là:

A. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$
B. $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$
C. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=5$
D. $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=5$

Câu 5. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $I(1;1;1)$ và $A(1;2;3)$. Phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A là:

A. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=5$
B. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=5$
C. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=25$
D. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=29$

Câu 6. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$ và $B(-2;2;-3)$. Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là:

A. $x^2+(y-3)^2+(z-1)^2=36$
B. $x^2+(y-3)^2+(z+1)^2=9$
C. $x^2+(y+3)^2+(z-1)^2=9$
D. $x^2+(y-3)^2+(z+1)^2=36$

Câu 7. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(3;-2;5)$ và $N(-1;6;-3)$. Mặt cầu đường kính MN có phương trình là:

A. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=36$

B. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=6$

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=36$

D. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2=6$

Câu 8. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-1;-2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng tọa độ (Oxz) có phương trình là:

A. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$ **B.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=1$ **D.** $x^2+y^2+z^2+2x+4y-6z+12=0$

Câu 9. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;1;-3)$. Mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục Oy có phương trình là:

A. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=4$ **B.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=13$

C. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=9$ **D.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=10$

Câu 10. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2;1;-2)$ và mặt phẳng $(P)\colon 2x-2y+z+5=0$. Mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là:

A. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=\dfrac{25}{9}$ **B.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=9$

C. $(x+2)^2+(y+1)^2+(z-2)^2=9$ **D.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=3$

Câu 11. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;-3)$ và mặt phẳng $(P)\colon x+2y-2z-2=0$. Viết phương trình mặt cầu tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng (P).

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$ **B.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=81$ **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=3$

Câu 12. [STER] Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ với $O(0;0;0)$, $A(1;0;0)$, $B(0;-2;0)$ và $C(0;0;4)$ có phương trình là:

A. $x^2+y^2+z^2+x-2y+4z=0$ **B.** $x^2+y^2+z^2-x+2y-4z=0$

C. $x^2+y^2+z^2-2x+4y-8z=0$ **D.** $x^2+y^2+z^2+2x-4y+8z=0$

Câu 13. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho bốn điểm $A(1;0;0)$, $B(0;1;0)$, $C(0;0;1)$, $D(1;1;1)$. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$ bằng:

A. $\sqrt{2}$ **B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ **C.** $\sqrt{3}$ **D.** $\dfrac{3}{4}$

Câu 14. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;3;3)$, $N(2;-1;-1)$, $P(-2;-1;3)$. Mặt cầu đi qua ba điểm M,N,P và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x+3y-z+2=0$ có phương trình là:

A. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z+2=0$ **B.** $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-10=0$

C. $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$ **D.** $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-2=0$

Câu 15. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;2;-1)$ và mặt phẳng $(P)\colon x-2y-2z-8=0$. Phương trình mặt cầu tâm I cắt mặt phẳng (P) theo một đường tròn có bán kính $r=4$ là:

A. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=5$ **B.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$ **D.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$

Câu 16. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha)\colon 2x+y-z-1=0$ và mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=4$. Mặt phẳng (α) cắt (S) theo đường tròn có diện tích bằng:

A. $\dfrac{16\pi}{3}$ **B.** $\dfrac{4\pi}{3}$ **C.** $\dfrac{2\pi\sqrt{3}}{3}$ **D.** 4π

Câu 17. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25$ và điểm $M(m;1;3)$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để điểm M nằm ngoài mặt cầu (S).

A. $-3<m<5$ **B.** $m<-3$ hoặc $m>5$

C. $m\le -3$ hoặc $m\ge 5$ **D.** $-5<m<3$

Câu 18. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$ và $(S_2)\colon (x-4)^2+(y-6)^2+(z-3)^2=4$. Vị trí tương đối giữa (S_1) và (S_2) là:

A. Tiếp xúc ngoài nhau **B.** Ở ngoài nhau

C. Cắt nhau theo đường tròn **D.** Tiếp xúc trong nhau

Câu 19. [STER] Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt cầu $(S_1)\colon x^2+y^2+z^2=25$ và $(S_2)\colon (x-1)^2+(y-2)^2+(z-2)^2=4$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (S_1) và (S_2) tiếp xúc ngoài **B.** (S_1) và (S_2) cắt nhau

C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong **D.** (S_2) đựng trong (S_1)

Câu 20. [STER] Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối giữa hai mặt cầu $(S_1)\colon (x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=36$ và $(S_2)\colon (x-2)^2+(y+1)^2+z^2=4$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. (S_1) và (S_2) cắt nhau **B.** (S_2) nằm trong lòng (S_1) (đựng nhau)

C. (S_1) và (S_2) tiếp xúc trong nhau **D.** (S_1) và (S_2) ở ngoài nhau